

第八章 内积空间及变换

三维空间中有距离, 夹角等概念 $\xrightarrow{\text{坐标系}}$ 三维数组向量空间 $\mathbb{R}^n$ 上向量的模长和夹角.

比较容易地推广到 $\mathbb{R}^n$: $|(x_1, \dots, x_n)| := \sqrt{x_1^2 + \dots + x_n^2}$.

问题: 如何推广到抽象的线性空间上呢?

线性空间	$\xleftrightarrow[\text{1:1}]{\text{基 } \alpha_1, \dots, \alpha_n}$	$\mathbb{R}^n$
向量 v	$\longleftrightarrow$	坐标
线性变换 $\mathcal{A}$	$\longleftrightarrow$	A
??	$\longleftrightarrow$	长度, 夹角
$\mathcal{A}$ (保持长度)	$\longleftrightarrow$	??
$\mathcal{A}$ (??)	$\longleftrightarrow$	转置矩阵
$\mathcal{A}$ (??)	$\longleftrightarrow$	对称矩阵

回顾 $\mathbb{R}^3$ 上的模长与夹角公式:

$$|a| = \sqrt{(a, a)}$$

$$\theta = \arccos \frac{(a, b)}{\sqrt{(a, a)(b, b)}}$$

容易看出模长和夹角可以由内积完全确定. 反之, 内积可由模长唯一确定

$$(a, b) = \frac{|a+b|^2 - |a|^2 - |b|^2}{2}.$$

总结 $\mathbb{R}^3$ 上内积有如下基本性质:

- ① 对称性
- ② 线性性
- ③ 正定性

为了在一般的 $\mathbb{R}$ -线性空间上定义度量, 我们需要引入一般空间上的内积.

欧氏空间的定义

定义 (内积, 欧氏空间)

设 V 为有限维 $\mathbb{R}$ -线性空间. 若存在一个映射 $(-, -): V \times V \rightarrow \mathbb{R}$ 满足:

- ① 对称性: $(a, b) = (b, a)$;
- ② 双线性: $(\lambda a, b) = \lambda(b, a)$, $(a + b, c) = (a, c) + (b, c)$;
- ③ 正定性: $(a, a) \geq 0$, 且等号成立当且仅当 $a = 0$,

则称 (a, b) 为 a 和 b 的**内积**. 带内积的 $\mathbb{R}$ -线性空间称为**欧氏空间**(或,**欧几里得空间**).

欧式空间 = $\mathbb{R}$ -线性空间 + 内积;

$\mathbb{R}$ -线性空间 = 集合 + 加法 + ($\mathbb{R}$) 数乘

注: 内积 $(-, -)$ 对第二个分量也是线性的.

性质 (内积的基本性质)

- ① $\left(\sum_{i=1}^k \lambda_i a_i, \sum_{j=1}^m \mu_j b_j\right) = \sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^m \lambda_i \mu_j (a_i, b_j)$;
- ② $(a, 0) = 0$;
- ③ 内积结构由一组基之间的内积完全确定.

模长与夹角

为了定义夹角, 我们需要引入:

定理 (Cauchy-Schwarz 不等式)

设 V 为欧式空间. 对于任意 $a, b \in V$, 我们有

$$|(a, b)| \leq \sqrt{(a, a) \cdot (b, b)}.$$

证明思路: 考虑二次多项式 $(xa + b, xa + b)$ 的判别式.
可以定义夹角了!(不确定原理.)

定义 (长度, 夹角)

设 V 为欧氏空间. 对于任意向量 $a, b \in V$,

- ① 称 $|a| := \sqrt{(a, a)}$ 为 a 的**长度**(或,**模长**);
- ② 称 $|a - b|$ 为 a 和 b 之间的**距离**. 记为 $d(a, b)$.
- ③ 若 a, b 不为零, 定义 a 和 b 之间的**夹角**为 $\theta = \arccos \frac{(a, b)}{|a| \cdot |b|}$. 特别地, 当 $(a, b) = 0$ 时, 称 a 与 b **正交**或**垂直**, 记为 $a \perp b$.
- ④ 称 a 为**单位向量**, 若 $|a| = 1$. 若 $b \neq 0$, 称 $\frac{1}{|b|}b$ 为 b 的**单位化**.

性质

- ① 对称性: $d(a, b) = d(b, a)$;
- ② 正定性: $d(a, b) \geq 0$, 等号成立当且仅当 $a = b$;
- ③ 三角不等式: $d(a, c) \leq d(a, b) + d(b, c)$;
- ④ 勾股定理: $a \perp b$ 当且仅当 $|a|^2 + |b|^2 = |a + b|^2$;
- ⑤ 菱形定理: 若 $|a| = |b|$, 则 $(a + b) \perp (a - b)$.

内积的基本例子

例

设 $V = \mathbb{R}^n$, 对于任意两向量 $a = (a_1, \dots, a_n)$ 和 $b = (b_1, \dots, b_n)$, 定义

$$(a, b) = a_1 b_1 + \dots + a_n b_n.$$

则 $(-, -)$ 为 V 上的一个内积. 这一内积给出通常的模长和夹角. 此时 Cauchy-Schwarz 公式为

$$\left(\sum_{i=1}^n a_i b_i \right)^2 \leq \left(\sum_{i=1}^n a_i^2 \right) \cdot \left(\sum_{i=1}^n b_i^2 \right).$$

例

类似的 $(a, b) = a_1 b_1 + 2a_2 b_2 + \dots + na_n b_n$ 也可以定义 $V = \mathbb{R}^n$ 上的一个内积.

内积的基本例子

构造一个内积使得给定的一组基均为单位向量且两两垂直.

例

设 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 为 n 维 $\mathbb{R}$ -线性空间 V 上的一组基. 对于任意向量 $\alpha, \beta \in V$, 定义

$$(\alpha, \beta) = a_1 b_1 + a_2 b_2 + \dots + a_n b_n,$$

其中 $(a_1, a_2, \dots, a_n)$ 和 $(b_1, b_2, \dots, b_n)$ 分别为 α 和 β 在基 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 下的坐标. 则 $(-, -)$ 为 V 上的内积. 在此内积下 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 均为单位向量且两两垂直. 即,

$$(\alpha_i, \alpha_j) = \delta_{ij} = \begin{cases} 1, & i = j; \\ 0, & i \neq j. \end{cases}$$

任意有限维实线性空间一定存在内积. 注: 任意内积均为这一形式!

在无穷维空间上也可类似的定义内积.

例 (无限维空间上的内积)

对应任意 $[a, b]$ 上的连续函数 $f, g \in C[a, b]$, 定义

$$(f, g) := \int_a^b f(x)g(x)dx.$$

类似地, 定义连续函数的模长, 夹角和正交等概念. 此时 Cauchy-Schwarz 公式为

$$\left(\int_a^b f(x)g(x)dx \right)^2 \leq \left(\int_a^b f(x)^2 dx \right) \cdot \left(\int_a^b g(x)^2 dx \right).$$

当 $a = -\pi, b = \pi$ 时, 三角函数 $1, \cos x, \sin x, \cos 2x, \sin 2x, \dots$ 在这一内积下两两正交.

我们称带内积完备的 $\mathbb{R}$ -线性空间为 Hilbert 空间.

内积的矩阵表示

设 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 为欧氏空间 V 的一组基. 任取 $\alpha = a_1\alpha_1 + \dots + a_n\alpha_n$, $\beta = b_1\alpha_1 + \dots + b_n\alpha_n \in V$, 则

$$(\alpha, \beta) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_i b_j (\alpha_i, \alpha_j). \quad (1)$$

因此内积 $(-, -)$ 由值 $g_{ij} := (\alpha_i, \alpha_j) (1 \leq i, j \leq n)$ 唯一确定. 记

$$G := (g_{ij})_{n \times n}.$$

称 G 为内积 $(-, -)$ 在基 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 下的度量矩阵. 记

$$x = \begin{pmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix}, y = \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix}$$

则(1)可简写为

$$(\alpha, \beta) = x^T G y.$$

通过度量矩阵我们有如下映射

$$\begin{aligned} V \text{ 上的内积} &\xrightarrow{\text{基 } \alpha_1, \dots, \alpha_n} \mathbb{R} \text{ 上的 } n \text{ 阶矩阵} \\ (-, -) &\longmapsto G = \left((\alpha_i, \alpha_j) \right)_{n \times n} \end{aligned}$$

问题: 哪些矩阵落在这个映射的像集里面? 即, 哪些矩阵能够成为某个内积的度量矩阵?

性质 (度量矩阵的基本性质)

- ① 设 G 为 V 上某内积 $(-, -)$ 在基 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 下的度量矩阵. 则
 - G 为实对称矩阵;
 - 对任意 $x \in \mathbb{R}^n$, 都有 $x^T G x \geq 0$, 且等号成立当且仅当 $x = 0$.称满足如上性质的矩阵为**正定矩阵**. 因此内积的度量矩阵为正定矩阵.
- ② 反之, 对于任意给定的正定矩阵 G , 通过
$$(\alpha, \beta) := x^T G y$$
可以构造出 V 上的一个内积, 其中 x, y 为 α 和 β 的坐标.

问题:

- 1 不同基下度量矩阵之间的关系?
- 2 度量矩阵的最简形式, 在哪组基下度量矩阵为最简单形式?

性质

设 P 为欧氏空间的两组基 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 和 $\eta_1, \dots, \eta_n$ 为之间的过渡矩阵

$$(\eta_1, \dots, \eta_n) = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)P.$$

设内积在 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 和 $\eta_1, \dots, \eta_n$ 下的度量矩阵为 G 和 $\overline{G}$. 即,

$$G = \left((\alpha_i, \alpha_j) \right)_{n \times n}, \quad \overline{G} = \left((\eta_i, \eta_j) \right)_{n \times n}.$$

则

$$\overline{G} = P^T G P.$$

证明思路:

$$\overline{G}_{(i,j)} = (\eta_i, \eta_j) = \left(\sum_{s=1}^n p_{si} \alpha_s, \sum_{t=1}^n p_{tj} \alpha_t \right) = \sum_{s=1}^n \sum_{t=1}^n p_{si} G_{(s,t)} p_{tj} = (P^T G P)_{(i,j)}.$$

相合关系及其基本性质

定义 (相合)

称两个矩阵 G 和 $\overline{G}$ 相合, 若存在可逆阵 P 使得

$$\overline{G} = P^T G P.$$

性质

- ① 内积在不同基下的度量矩阵相合;
- ② 相合为等价关系.

实对称矩阵的相合分类, 以及相合标准形 (第八章).

标准正交基

度量矩阵的最简形式? 为了回答这一问题, 我们需要引入标准正交基.

定义 (标准正交基)

设 V 为 n 维欧氏空间.

- ① 称由一组两两正交的非零向量为 **正交向量组**;
- ② 称由正交向量组构成的基为 **正交基**;
- ③ 称由单位向量组成的正交基为 **标准正交基**.

例

设 $(-, -)$ 为 $\mathbb{R}^n$ 上的一内积.

- ① 若 $((x_1, \dots, x_n), (y_1, \dots, y_n)) = \sum_{i=1}^n x_i y_i$. 则自然基

$$e_1, \dots, e_n$$

为一组标准正交基.

- ② 若 $((x_1, \dots, x_n), (y_1, \dots, y_n)) = \sum_{i=1}^n i x_i y_i$. 则

$$e_1, \frac{e_2}{\sqrt{2}} \cdots, \frac{e_n}{\sqrt{n}}$$

为一组标准正交基.

标准正交基

度量矩阵的最简形式? 为了回答这一问题, 我们需要引入标准正交基.

定义 (标准正交基)

设 V 为 n 维欧氏空间.

- ① 称由一组两两正交的非零向量为 **正交向量组**;
- ② 称由正交向量组构成的基为 **正交基**;
- ③ 称由单位向量组成的正交基为 **标准正交基**.

性质

正交向量组线性无关.

定理 (标准正交基使度量矩阵最简)

设 V 为 n 维欧氏空间. 设 G 为内积在基 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 下的度量矩阵. 则

$$\alpha_1, \dots, \alpha_n \text{ 为标准正交基} \Leftrightarrow G = I_n.$$

下面将讨论标准正交基的存在性.

Schmidt 正交化

定理 (Schmidt 正交化)

给定欧氏空间的任意一组基 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$, 则存在一组标准正交基 $e_1, \dots, e_n$ 使得 (对所有的 $i = 1, 2, \dots, n$)

$$\langle \alpha_1, \dots, \alpha_i \rangle = \langle e_1, \dots, e_i \rangle.$$

几何解释? 证明思路: 递归地定义 $\beta_k = \alpha_k - \sum_{i=1}^{k-1} (\alpha_k, e_i) e_i \neq 0$ 以及 $e_k = \frac{\beta_k}{|\beta_k|}$.

例

将 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \alpha_4 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}$ 标准正交化.

推论

对任意正定矩阵 A , 存在可逆实矩阵 P 使得 $A = P^T P$.

n 维欧氏空间	$\begin{array}{c} \xleftrightarrow[\text{1:1}]{\text{标准正交基 } \alpha_1, \dots, \alpha_n} \end{array}$	$\mathbb{R}^n$ (带标准内积)
线性变换 $\mathcal{A}$	$\begin{array}{c} \xleftrightarrow[\text{1:1}]{\mathcal{A}(\alpha_1, \dots, \alpha_n) = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)A} \end{array}$	矩阵 A
$\mathcal{A}$ (保持内积)	$\longleftrightarrow$	??

例

空间 (平面) 的旋转和镜面反射等.

定义 (正交变换)

设 $\mathcal{A}$ 为欧氏空间 V 上的线性变换. 若 $\mathcal{A}$ 保持内积, 即 (对任意 $a, b \in V$,

$$(\mathcal{A}a, \mathcal{A}b) = (a, b),$$

则称 $\mathcal{A}$ 为 正交变换.

正交变换的等价刻画

定理

设 $\mathcal{A}$ 为欧氏空间 V 上的线性变换. 则以下几条等价

- 1 $\mathcal{A}$ 正交;
- 2 $\mathcal{A}$ 保持向量长度;
- 3 $\mathcal{A}$ 将标准正交基变为标准正交基.

证明思路: (1) $\Leftrightarrow$ (2) & (1) $\Leftrightarrow$ (3)

$$(1) \Rightarrow (2): |\mathcal{A}(\alpha)| = \sqrt{(\mathcal{A}(\alpha), \mathcal{A}(\alpha))} = \sqrt{(\alpha, \alpha)} = |\alpha|;$$

$$(2) \Rightarrow (1): (\mathcal{A}(\alpha), \mathcal{A}(\beta)) = \frac{|\mathcal{A}(\alpha+\beta)|^2 - |\mathcal{A}(\alpha)|^2 - |\mathcal{A}(\beta)|^2}{2} \\ = \frac{|\alpha+\beta|^2 - |\alpha|^2 - |\beta|^2}{2} = (\alpha, \beta)$$

$$(1) \Rightarrow (3): e_1, \dots, e_n = \text{标准正交基} \Rightarrow (\mathcal{A}(e_i), \mathcal{A}(e_j)) = (e_i, e_j) = \delta_{ij}$$

$$\Rightarrow \mathcal{A}(e_1), \dots, \mathcal{A}(e_n) = \text{标准正交基}.$$

(3) $\Rightarrow$ (1): 设 $\mathcal{A}$ 将标准正交基 $e_1, \dots, e_n$ 映为另一组标准正交基 $\mathcal{A}(e_1), \dots, \mathcal{A}(e_n)$. 任取

$$\alpha = \sum_{i=1}^n a_i e_i \quad \text{和} \quad \beta = \sum_{i=1}^n b_i e_i.$$

则

$$(\mathcal{A}(\alpha), \mathcal{A}(\beta)) = \left(\sum_{i=1}^n a_i \mathcal{A}(e_i), \sum_{j=1}^n b_j \mathcal{A}(e_j) \right) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_i b_j (\mathcal{A}(e_i), \mathcal{A}(e_j)) \\ = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_i b_j \delta_{ij} = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_i b_j (e_i, e_j) = (\alpha, \beta)$$

正交变换基本性质

定理 (全体正交变换在复合运算下构成群)

设 V 为欧氏空间, 则

- ① 单位变换为正交变换;
- ② 正交变换的复合仍然为正交变换;
- ③ 正交变换可逆且其逆也为正交变换.

证明思路: 保持长度.

注: 正交变换群描述了欧氏空间的对称性.

正交变换在标准正交基下的矩阵

设正交变换 $\mathcal{A}$ 在标准正交基 $e_1, \dots, e_n$ 下的矩阵为 A .

这个矩阵 A 满足什么特别的性质?

$\mathcal{A}$ 正交 $\Leftrightarrow \mathcal{A}e_1, \dots, \mathcal{A}e_n$ 为标准正交基

$$\Leftrightarrow (\mathcal{A}e_i, \mathcal{A}e_j) = \delta_{ij} \text{ (对任意的 } 1 \leq i, j \leq n)$$

$$\Leftrightarrow \left(\sum_{\ell=1}^n a_{\ell i} e_{\ell}, \sum_{k=1}^n a_{k j} e_k \right) = \delta_{ij} \text{ (对任意的 } 1 \leq i, j \leq n)$$

$$\Leftrightarrow \sum_{k=1}^n a_{ki} a_{kj} = \delta_{ij} \text{ (对任意的 } 1 \leq i, j \leq n)$$

$$\Leftrightarrow A^T A = I_n$$

定义 (正交矩阵)

若 n 阶实方阵 A 满足 $A^T A = I_n$ (或 $A^{-1} = A^T$), 则称 A 为 **正交矩阵**.

注: 正交矩阵的行向量 (或列向量) 构成 $\mathbb{R}^n$ 的标准正交基 (在标准内积下).

正交变换在标准正交基下的矩阵

定理

设 $\mathcal{A}$ 为欧氏空间 V 上的线性变换, 则 $\mathcal{A}$ 为正交变换当且仅当 $\mathcal{A}$ 在标准正交基下的矩阵 A 为正交矩阵.

$$\text{正交变换 } \mathcal{A} \xrightleftharpoons[1:1]{\text{标准正交基}} \text{正交矩阵 } A$$

定义 (第一类变换, 第二类变换)

设 A 为正交矩阵. 则 $A^T A = I$. 因此 $\det(A) = \pm 1$.

- ① 若 $\det(A) = 1$, 则称 $\mathcal{A}$ 为 **第一类变换**;
- ② 若 $\det(A) = -1$, 则称 $\mathcal{A}$ 为 **第二类变换**.

例

三维空间或在二维空间的旋转为第一类变换, 而镜面反射为第二类变换.

性质

设 $\mathcal{A}$ 为欧氏空间 V 上的正交变换.

- ① 则 $\mathcal{A}$ 的特征值模长都为 1. 特别地, 实特征值只可能为 ± 1 .
- ② 若 V 的维数为奇数且 $\mathcal{A}$ 为第一类正交变换, 则 1 为 $\mathcal{A}$ 的特征值.

证明思路: (1). 设 A 为 $\mathcal{A}$ 在某组标准正交基下的矩阵. 设 $A(\xi) = \lambda\xi$, 则

$$\bar{\xi}^T \xi = \bar{\xi}^T \bar{A}^T A \xi = \bar{\lambda} \lambda \bar{\xi}^T \xi.$$

因此 $|\lambda| = 1$.

(2). 多项式 $\varphi_{\mathcal{A}}(\lambda)$ 为实系数, 其复根共轭成对出现. 而实根仅取 ± 1 . 若 1 不为特征值, 则 -1 出现奇数次, 因此行列式为 -1 . 矛盾!

推论

三维空间中的第一类正交变换保持一个向量不变, 从而一定为旋转变换.

转置与伴随变换

n 维欧氏空间	$\xleftrightarrow[\text{1:1}]{\text{标准正交基基 } \alpha_1, \dots, \alpha_n}$	$\mathbb{R}^n$ (带标准内积)
线性变换 $\mathcal{A}$	$\xleftrightarrow[\text{1:1}]{\mathcal{A}(\alpha_1, \dots, \alpha_n) = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)A}$	矩阵 A
正交变换 $\mathcal{A}$	$\xleftrightarrow[\text{1:1}]{\mathcal{A}(\alpha_1, \dots, \alpha_n) = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)A}$	正交矩阵 A
??	$\longleftrightarrow$	转置矩阵 A^T

定理

设 $\mathcal{A}$ 为欧氏空间 V 上的线性变换. 设 $\mathcal{A}$ 在标准正交基 $e_1, \dots, e_n$ 下的矩阵为 A . 则

① 存在唯一的 V 上的线性变换, 记为 $\mathcal{A}^*$, 满足

$$(\mathcal{A}\alpha, \beta) = (\alpha, \mathcal{A}^*\beta), \quad (\forall \alpha, \beta \in V).$$

② 线性变换 $\mathcal{A}^*$ 在基 $e_1, \dots, e_n$ 下的矩阵为 A^T .

称 $\mathcal{A}^*$ 为 $\mathcal{A}$ 的伴随变换.

证明思路: 存在性: 证明矩阵 A^T 对应的线性变换满足性质. 唯一性: 若 $\mathcal{B}$ 也满足条件, 则仅需证明 $|(\mathcal{A}^* - \mathcal{B})(\beta)| = 0$ 对所有的 β 成立.

伴随变换的基本性质

性质

- ❶ $(\mathcal{A}^*)^* = \mathcal{A}$;
- ❷ $(\mathcal{A} + \mathcal{B})^* = \mathcal{A}^* + \mathcal{B}^*$;
- ❸ $(\lambda \mathcal{A})^* = \lambda \mathcal{A}^*$;
- ❹ $(\mathcal{A} \circ \mathcal{B})^* = \mathcal{B}^* \circ \mathcal{A}^*$;

性质

设 $\mathcal{A}$ 为欧氏空间上的线性变换, 则

$$\mathcal{A} \text{ 正交} \Leftrightarrow \mathcal{A}^* \mathcal{A} = \varepsilon \Leftrightarrow \mathcal{A}^* \text{ 正交}.$$

对称变换与对称矩阵

定义 (对称变换, 自伴随变换)

设 $\mathcal{A}$ 为欧氏空间 V 上的线性变换. 若 $\mathcal{A} = \mathcal{A}^*$, 则称 $\mathcal{A}$ 为 V 上的 **对称变换** (或 **自伴随变换**).

注: $\mathcal{A}$ 对称 $\Leftrightarrow (\mathcal{A}a, b) = (a, \mathcal{A}b) \forall a, b \in V$.

定理

设 A 为某欧氏空间上的线性变换 $\mathcal{A}$ 在某组标准正交基下的矩阵. 则

$\mathcal{A}$ 为对称变换 $\Leftrightarrow A$ 为实对称矩阵.

证明: $\mathcal{A}$ 对称 $\Leftrightarrow \mathcal{A}^* = \mathcal{A} \Leftrightarrow A^T = A \Leftrightarrow A$ 对称.

定理

对称变换的不同特征值对应的特征向量正交.

证明思路: $(\mathcal{A}(\xi_1), \xi_2) = (\xi_1, \mathcal{A}(\xi_2)) \Rightarrow (\lambda_1 - \lambda_2) \cdot (\xi_1, \xi_2) = 0$.

推论

实对称矩阵 A 的属于不同特征值的特征向量正交.

实对称矩阵的对角化

下面将证明实对称矩阵总是可对角化的.

性质

实对称矩阵的特征值都为实数.

证明思路: 设 $A\xi = \lambda\xi (\xi \neq 0)$. 由于 A 为实矩阵, $A\bar{\xi} = \overline{A\xi} = \overline{\lambda \cdot \xi} = \bar{\lambda} \cdot \bar{\xi}$. 由于 A 对称, 我们有 $(A\bar{\xi})^T \xi = \bar{\xi}^T (A\xi)$. 因此 $\bar{\lambda} = \lambda$.

定理

任意 n 阶实对称矩阵 A , 存在 n 阶正交矩阵 T 使得 $T^{-1}AT$ 为对角矩阵.

实对称矩阵的对角化

定理

任意 n 阶实对称矩阵 A , 存在 n 阶正交矩阵 T 使得 $T^{-1}AT$ 为对角矩阵.

证明思路: 将一个单位特征向量扩充为一组标准正交基, 并得正交阵 T_n .
则 $T_n^{-1}AT_n = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & \\ & A_{n-1} & \end{pmatrix}$, 其中 A_{n-1} 仍然为实对称. 归纳即可得证.

例

设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 1 \end{pmatrix}$. 求正交矩阵 T 使得 $T^{-1}AT$ 为对角矩阵.

提示: $P_A(\lambda) = (\lambda - 5)(\lambda + 1)^2$.

欧氏空间的子空间 *

定义 (正交)

设 V_1, V_2 为欧氏空间 V 的两子空间. 若对任意 $a_1 \in V_1, a_2 \in V_2$ 都有 $(a_1, a_2) = 0$, 则称 V_1 和 V_2 **相互正交**, 记为 $V_1 \perp V_2$. 若一个向量 a 满足 $\langle a \rangle \perp V_1$, 则称 a 与 V_1 **正交**, 记为 $a \perp V_1$.

定理

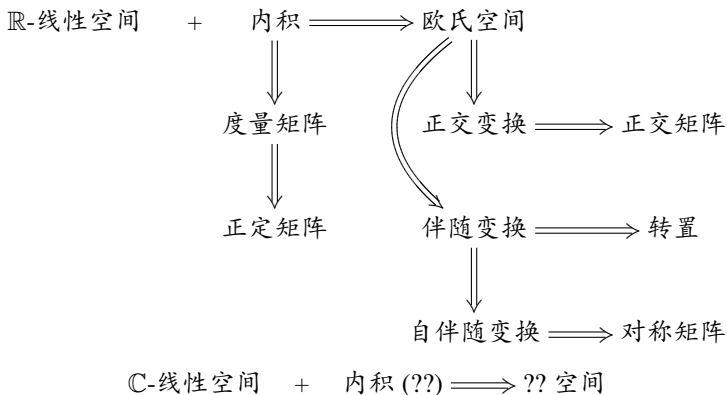
- ① 若 $V_1 \perp V_2$, 则 $V_1 + V_2$ 为直和;
- ② 若 $V_1, V_2, \dots, V_r$ 两两正交, 则 $V_1 + V_2 + \dots + V_r$ 为直和.

定义 (正交补)

若 $V_1 \perp V_2$ 且 $V = V_1 + V_2$, 则称 V_1, V_2 互为 **正交补 (空间)**.

定理

欧氏空间的任意子空间的正交补存在且唯一.



复数模长和复数组向量模长 *

$$\textcircled{1} \quad x \in \mathbb{R} \Rightarrow |x| = \sqrt{x \cdot x};$$

$$\textcircled{2} \quad x = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n \xrightarrow{\text{标准内积下}} |x| = \sqrt{x_1 x_1 + \dots + x_n x_n};$$

$$\textcircled{3} \quad z \in \mathbb{C} \Rightarrow |z| = \sqrt{\bar{z} \cdot z};$$

很自然地, 我们可以如下定义复数组向量的长度:

$$z = (z_1, \dots, z_n) \in \mathbb{C}^n \Rightarrow |z| = \sqrt{\bar{z}_1 z_1 + \dots + \bar{z}_n z_n};$$

对于任意复矩阵 A , 记

$$A^H := \bar{A}^T$$

称其为 A 的 **共轭转置**. 则复数组 (列) 向量的长度公式可写为

$$|z|^2 = z^H \cdot z.$$

注: 共轭转置保持加法, 但只是在共轭意义下保持数乘.

复向量空间上的内积定义*

定义 (酉空间)

设 V 为复线性空间. 若映射

$$(-, -): V \times V \longrightarrow \mathbb{C}$$

满足

- ① 共轭对称性 $(a, b) = \overline{(b, a)}$;
- ② 线性性 $(a, \lambda b + \mu c) = \lambda(a, b) + \mu(a, c)$;
- ③ 正定性 $(a, a) \geq 0$, 且等号成立当且仅当 $a = 0$,

则称 (a, b) 为 a 和 b 的**内积**. 定义内积的复线性空间称为**酉空间**.

注: $(\lambda a, b) = \overline{\lambda}(a, b)$.

定义

设 V 为 n 维酉空间, G 为 n 阶复矩阵.

① 称 G 为 **正定复矩阵**, 若

① $G^H = G$;

② 任意给定列向量 $z \in \mathbb{C}^n$ 都有 $z^H G z \geq 0$, 并且等号成立当且仅当 $z = 0$.

② 向量 a 的**长度 (或模长)**定义为 $|a| := \sqrt{(a, a)}$.

③ **垂直 (正交)**, **标准正交基**, **Schmit 正交化**, **正交补**, **Schwarz 不等式**, ...

共轭变换(伴随变换)*

定义(共轭变换, 伴随变换)

设 $\mathcal{A}$ 为酉空间 V 上的一个线性变换. 则

- 存在唯一的 V 上的线性变换 $\mathcal{A}^*$ 满足对任意 $a, b \in V$

$$(\mathcal{A}a, b) = (a, \mathcal{A}^*b).$$

称 $\mathcal{A}^*$ 是 $\mathcal{A}$ 的共轭变换(或伴随变换).

- 若 $\mathcal{A}$ 在标准正交基下矩阵为 A , 则 $\mathcal{A}^*$ 在同一组标准正交基下矩阵为 A^H .

设 $\mathcal{U}$ 为酉空间 V 上的线性变换. 则

$\mathcal{U}$ 为酉变换 $\xLeftrightarrow{\text{定义}} \mathcal{U}$ 保持内积

$\Leftrightarrow \mathcal{U}$ 保持向量长度

$\Leftrightarrow \mathcal{U}$ 将标准正交基变为标准正交基

$\Leftrightarrow \mathcal{U}^* \mathcal{U} = \text{id}_V$

$\Leftrightarrow \mathcal{U}$ 在标准正交基下的矩阵 U 为酉矩阵(即, $U^H U = I$)

定理

酉空间 V 上的全体酉变换组成的集合 $U(V)$ 在复合的作用下构成群.

Hermite 变换 *

设酉空间 V 上的线性变换 $\mathcal{A}$ 在某组标准正交基下矩阵为 A . 则¹

$\mathcal{A}$ 为Hermite 变换 $\xLeftrightarrow{\text{定义}} \mathcal{A}^* = \mathcal{A}$ (自伴随)

$$\Leftrightarrow (\mathcal{A}a, b) = (a, \mathcal{A}b), \quad (\forall a, b \in V)$$

$$\Leftrightarrow A \text{ 为Hermite 矩阵 (即, } A^H = A \text{)}.$$

¹在物理中,Hermite 变换代表可观测量.

规范变换*

设 $\mathcal{A}$ 为酉空间 V 上的线性变换 $\mathcal{A}$.

$\mathcal{A}$ 为规范变换 $\xLeftrightarrow{\text{定义}} \mathcal{A}^* \mathcal{A} = \mathcal{A} \mathcal{A}^*$

$\Leftrightarrow A$ 酉相似于对角阵

$\Leftrightarrow A$ 在某组标准正交基下为对角阵.

推论

设 $\mathcal{U}$ 为酉变换. 则

- ① $\mathcal{U}$ 的特征值 λ 模为 1. 即, 存在 $\theta \in [0, 2\pi)$ 使得 $\lambda = e^{i\theta}$.
- ② $\mathcal{U}$ 在某组标准正交基下矩阵为对角阵 $\text{diag}(e^{i\theta_1}, e^{i\theta_2}, \dots, e^{i\theta_n})$.

证明思路: $D^H D = I \Rightarrow |\lambda_i| = 1$.

推论

设 $\mathcal{A}$ 为 Hermite 变换. 则

- ① $\mathcal{A}$ 的特征值全为实数;
- ② $\mathcal{A}$ 在某组标准正交基下的矩阵为实对角矩阵.

证明思路: $D^H = D \Rightarrow \lambda_i \in \mathbb{R}$.

问题: 反 Hermite 变换?